

기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

[객관식] 물음에 알맞은 답을 골라 OMR 답안지에 바르게 표기하시오. (1~10번 3점, 11~25번 4점)

1. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 모든 소수는 홀수이다.

ㄴ. 24와 35는 서로소이다.

ㄷ. 20이하의 소수는 9개이다.

ㄹ. 소수의 역수의 개수는 2개이다.

ㅁ. 서로 다른 두 홀수는 서로소이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

4. 다음 수 중에서 양의 정수의 개수를 a , 음의 유리수의 개수를 b , 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 라 할 때, $a-b+c$ 의 값은?

-2.9 , $\frac{18}{3}$, $-\frac{5}{7}$, 14 , 0 , -23 , 5.5

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

2. 다음 중 소인수가 하나인 것을 모두 고른 것은?

9 10 11 12 13

① 9, 10 ② 11, 13

③ 9, 11, 13 ④ 11, 12, 13

⑤ 9, 10, 11, 12, 13

5. 다음 중 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① $+3 > -4$ ② $-1 < 0$

③ $|+\frac{4}{3}| > |-\frac{3}{2}|$ ④ $|-1| < |-1.5|$

⑤ $-\frac{5}{6} < -\frac{4}{5}$

3. 두 자연수 48, $2^3 \times 3^2$ 의 최대공약수는?

① 2×3 ② $2^3 \times 3$ ③ $2^2 \times 3^2$

④ 2×3^3 ⑤ $2^4 \times 3^2$

6. 다음 중 두 수 $2^3 \times 3^2$, $2^2 \times 5$ 의 공배수가 아닌 것은?

① $2 \times 3^2 \times 5$ ② $2^3 \times 3^2 \times 5$

③ $2^3 \times 3^3 \times 5^2$ ④ $2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7$

⑤ $2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2$

기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

7. 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $(+1.8) \times (-3) = -9$

② $\left(-\frac{2}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{14}$

③ $\left(+\frac{2}{9}\right) \times \left(-\frac{3}{8}\right) = -\frac{1}{12}$

④ $\left(+\frac{15}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right) \times \left(+\frac{8}{9}\right) = -1$

⑤ $(-1.4) \times (-2) \times (+0.3) = 0.84$

8. 45보다 -15만큼 큰 수를 a , -25보다 -50만큼 작은 수를 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

9. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?(정답 2개)

① $(-3.2) - (-4.6) + (+1.4) = 0$

② $1 - \frac{3}{4} - \frac{5}{2} + \frac{1}{4} = -2$

③ $\left(-\frac{5}{8}\right) \times (+3) \times \left(-\frac{16}{15}\right) = -2$

④ $\left(-\frac{8}{15}\right) \div \left(-\frac{9}{2}\right) \div \left(-\frac{4}{5}\right) = -3$

⑤ $\left(3^2 - 8 \div \frac{2}{3}\right) \times \left(-2 - \left(-\frac{8}{9} + \frac{2}{3}\right)\right) = \frac{16}{3}$

10. $75 \times \square$ 의 값이 어떤 자연수의 제곱이 될 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중 두번째로 작은 수는?

① 3 ② 4 ③ 6

④ 9 ⑤ 12

11. 절댓값이 1보다 크거나 같고 4보다 작은 정수들을 모두 곱한 값은?

① -36 ② -12 ③ 6

④ 12 ⑤ 36

12. 수직선 위에 유리수 $-2, a, -1, b, 0, c, 1, d$ 가 순서대로 표시되어 있을 때 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ 를 큰 수부터 차례로 나열하면?

① $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} > \frac{1}{c} > \frac{1}{d}$ ② $\frac{1}{c} > \frac{1}{a} > \frac{1}{b} > \frac{1}{d}$

③ $\frac{1}{d} > \frac{1}{c} > \frac{1}{b} > \frac{1}{a}$ ④ $\frac{1}{d} > \frac{1}{c} > \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

⑤ $\frac{1}{c} > \frac{1}{d} > \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

13. 세 수 $6 \times \square$, $15 \times \square$, $18 \times \square$ 의 최소공배수가 810일 때, $\square$ 안의 값은?

① 3 ② 4 ③ 6
 ④ 9 ⑤ 12

16. 720의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수는 모두 몇 개인가?

① 4개 ② 5개 ③ 6개
 ④ 7개 ⑤ 8개

14. 변의 길이가 모두 자연수이고, 넓이가 180cm^2 인 서로 다른 모양의 직사각형은 모두 몇 개인가? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

① 6개 ② 7개 ③ 8개
 ④ 9개 ⑤ 10개

17. 다음을 계산하면?

$$\left(+\frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right) \div \left(+\frac{3}{4}\right) \div \dots \div \left(-\frac{50}{51}\right) \div \left(+\frac{51}{52}\right)$$

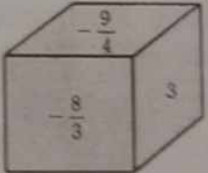
① -14 ② -13 ③ -12
 ④ 12

15. 다음을 계산한 값으로 알맞은 것은?

$$\left(-\frac{1}{4}\right) \div \left(-\frac{1}{2}\right)^3 - (-10) \times \left(\frac{3}{5} + (-2)\right)$$

① -12 ② -6 ③ 0
 ④ 6 ⑤ 12

18. 오른쪽 그림과 같은 정육면체 모양의 주사위에서 마주 보는 면에 있는 두 수의 곱은 1이다. 이때, 보이지 않는 세 면에 있는 수의 곱을 a 라고 할 때, a 의 값은?



① -18 ② $-\frac{1}{18}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{18}$ ⑤ 18

기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

18. $2^x - 1$ (x 은 자연수) 형태의 수를 '메르센 수'라고 하고, 메르센 수 중에서 소수가 되는 수를 '메르센 소수'라고 한다. 다음 중 메르센 소수가 아닌 것은?

① $2^2 - 1$ ② $2^3 - 1$ ③ $2^5 - 1$
 ④ $2^6 - 1$ ⑤ $2^7 - 1$

22. 어떤 수에 $\frac{5}{3}$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 $-\frac{5}{3}$ 를 더했더니 그 결과가 $-\frac{1}{2}$ 이 되었다. 이때, 바르게 계산한 답은?

① $\frac{17}{6}$ ② 3 ③ $\frac{19}{6}$
 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

20. 세 모서리의 길이가 각각 24cm, 30cm, 48cm인 직육면체 모양의 박스를 일정한 모양으로 변형없이 잘라서 정육면체를 만들 때, 필요한 박스의 개수로 짝은 것은?

① 2800개 ② 7200개 ③ 10800개
 ④ 12000개 ⑤ 16400개

23. 네 유리수 $-\frac{2}{3}$, 0.4, $-\frac{5}{2}$, -6 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값을 a , 가장 작은 값을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

21. 두 자리의 양의 정수 m, n ($m > n$)의 최대공약수는 6이고, 최소공배수는 126이다. 이를 만족하는 m 의 값은?

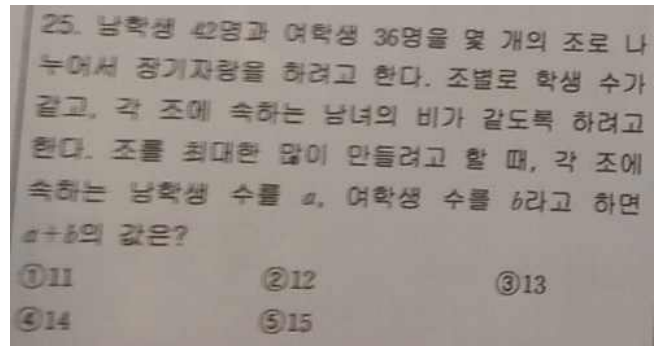
① 38 ② 39 ③ 40
 ④ 41 ⑤ 42

24. 10보다 크고 171보다 작은 자연수 중 171과 서로소인 수의 개수는?

① 200개 ② 101개 ③ 102개
 ④ 203개 ⑤ 104개

기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간



기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

다음은 서술형 문제입니다. 풀이과정과 정답을 쓰시오. (1번 : 5점, 2번 : 5점)

1. $4 - \frac{3}{4} \times \left[\left(\frac{3}{5} - \left(-\frac{1}{3} \right)^2 \right) - \frac{4}{15} \right]$ 을 계산하여라.
(풀이과정을 순서대로 자세히 쓸 것)

<풀이과정>

1 학년 ()반 ()번

2. 1부터 100까지의 자연수 중에서 약수의 개수가 12개인 수를 모두 구하여라.

<풀이과정>